

第9课时 圆与圆的位置关系

基础巩固

1. 圆与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)] 已知圆 $C_1: x^2 + (y+m)^2 = 2$ 与圆 $C_2: (x-m)^2 + y^2 = 8$ 恰有两条公切线, 则实数 m 的取值范围是()

A. $1 < m < 3$
B. $-1 < m < 1$
C. $m > 3$
D. $-3 < m < -1$ 或 $1 < m < 3$

2. 圆与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)] 集合 $M = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$, $N = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq r^2, r > 0\}$, 且 $M \cap N = N$, 则 r 的取值范围是()

A. $(0, \sqrt{2}-1)$ B. $(0, 1]$
C. $(0, 2-\sqrt{2}]$ D. $(0, 2]$

3. 圆与圆的位置关系 × 单选 [中档 (知识点三)] 已知点 $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$, 若圆 $(x-3)^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 上存在点 P (不同于点 A, B), 使得 $PA \cdot PB = 0$, 则实数 r 的取值范围是()

A. $(1, 5)$ B. $[1, 5]$ C. $(1, 3]$ D. $[3, 5]$

4. 圆与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)] 若点 $A(1, 0)$ 和点 $B(4, 0)$ 到直线 l 的距离依次为 1 和 2, 则这样的直线有() A. 0 条 B. 1 条

C. 2 条 D. 3 条

5. 两圆公共弦与根轴 × 单选 [简单 (知识点二)] 已知圆 $O_1: x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $O_2: x^2 + 6x + y^2 = 0$ 相交于点 A, B , 则四边形 AO_1BO_2 的面积是()

A. $4\sqrt{2}/3$ B. $2\sqrt{2}$ C. $4\sqrt{2}$ D. $8\sqrt{2}/3$

6. 两圆公共弦与根轴 × 单选 [简单 (知识点二)] 过圆 $M: (x-1)^2 + y^2 = 4$ 内一点 $A(2, 1)$ 作一弦交圆于 B, C 两点, 过点 B, C 分别作圆的切线 PB, PC , 两切线交于点 P , 则点 P 的轨迹方程为()

A. $y-5=0$ B. $x+y+5=0$
C. $x+y-5=0$ D. $x-y-5=0$

7. (多选题) 圆与圆的位置关系 × 多选 [简单 (知识点一)] 已知圆 $M: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆 $N: (x+2)^2 + (y+1)^2 = 1$, 则下列是 M, N 两圆公切线的直线方程为()

A. $y=0$
B. $3x-4y=0$
C. $x-2y+\sqrt{5}=0$
D. $x-2y-\sqrt{5}=0$

综合提升

8. (多选题) 圆与圆的位置关系 × 多选 [中档 (知识点一)] 已知 $C: x^2 + y^2 - 6x = 0$, 则下述正确的是()

A. 圆 C 的半径 $r=3$
B. 点 $(1, 2\sqrt{2})$ 在圆 C 的内部
C. 直线 $l: x+\sqrt{3}y+3=0$ 与圆 C 相切
D. 圆 $C': (x+1)^2 + y^2 = 4$ 与圆 C 相交

9. (多选题) 圆与圆的位置关系 × 多选 [简单 (知识点一)] 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 和圆 $C: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$. 现给出如下结论, 其中正确的是()

A. 圆 O 与圆 C 有四条公切线
B. 过 C 且在两坐标轴上截距相等的直线方程为 $x+y=5$ 或 $x-y+1=0$
C. 过 C 且与圆 O 相切的直线方程为 $9x-16y+30=0$
D. P, Q 分别为圆 O 和圆 C 上的动点, 则 $|PQ|$ 的最大值为 $\sqrt{13}+3$, 最小值为 $\sqrt{13}-3$

10. (多选题) 圆与圆的位置关系 × 多选 [简单 (知识点一)] 已知圆 $C_1: x^2 + (y-a)^2 = 9$ 与圆 $C_2: (x-a)^2 + y^2 = 1$ 有四条公切线, 则实数 a 的取值可能是()

A. -4 B. -2 C. $2\sqrt{2}$ D. 3

11. 两圆公共弦与根轴 × 填空 [简单 (知识点二)] 若圆 $x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2ay - 6 = 0$ ($a > 0$) 的公共弦长为 $2\sqrt{3}$, 则 $a =$ _____.

12. 圆与圆的位置关系 × 填空 [简单 (知识点三)] 已知圆 $C: (x-3)^2 + (y-\sqrt{7})^2 = 1$ 和两点 $A(-m, 0)$, $B(m, 0)$ ($m > 0$), 若圆 C 上存在点 P , 使得 $\angle APB = 90^\circ$, 则 m 的最大值为_____.

13. 圆与圆的位置关系 × 填空 [中档 (知识点一)] 已知圆 C_1 的标准方程是 $(x-4)^2 + (y-4)^2 = 25$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x + my + 3 = 0$ 关于直线 $x+\sqrt{3}y+1=0$ 对称, 则圆 C_1 与圆 C_2 的位置关系为_____.

14. 圆的切线方程 × 填空 [中档 (知识点二)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$, 直线 $l: x + 2y + 2 = 0$, M 为直线 l 上的动点, 过点 M 作圆 C 的切线 MA , MB , 切点为 A, B , 当四边形 $MACB$ 的面积取最小值时, 直线 AB 的方程为_____.

思维探索

15. 两圆公共弦与根轴 × 解答 [简单 (知识点二)] 某同学发现了一个现象: 在求圆的公共弦 AB (即两个圆相交时, 两个交点的连线) 所在直线的方程恰好与两个圆的方程相减消掉二次项 x^2, y^2 后所得的方程一样. 由此, 他提出了一个猜想: 对于两个圆 $C_1: x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ 与 $C_2: x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$, 直线 $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$ 就是两个圆的公共弦所

在直线的方程. 你认为他的猜想对吗? 请说明理由.

16. 圆与圆的位置关系 × 解答 [简单 (知识点二)] 求过点 $A(1, -1)$ 且与圆 $C: x^2 + y^2 = 100$ 相切于点 $B(8, 6)$ 的圆的方程.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记